



Ingénierie de l'innovation 3

Introduction à la stratégie technologique

Brunelle MARCHE
Mauricio CAMARGO



Acquis d'apprentissage visés

Être capable de :

- Réaliser un diagnostic (technologique, stratégique et organisationnel) de l'organisation
- Mener une démarche de prospective afin d'identifier les grands enjeux prospectifs actuels
- Formaliser des scénarios prospectifs
- Réaliser des feuilles de route de la stratégie technologique de l'organisation
- Identifier des partenaires potentiels

Modalités d'évaluation des acquis d'apprentissage

L'évaluation est constituée de 2 épreuves :

- Contrôle individuel sur table de 3h (compte pour 2/3 de la note finale du module).
- Rapport collectif présentant l'intégration des outils de stratégie technologique au sein du rapport final de projet industriel (compte pour 1/3 de la note finale du module en fonction de la règle ci - dessous).

La note du rapport n'est intégrée dans le calcul de la note finale que pour les étudiants ayant atteint **la note minimum de 10 au contrôle individuel**.

Toute absence non justifiée fera l'objet d'un rattrapage individuel.

PLAN DU COURS

Introduction

Introduction à la politique d'innovation transformative
Une politique d'innovation transformative pour anticiper les transitions
Anticiper l'innovation

Envisager le futur pour passer à l'action

Quelle est la différence entre prévision et prédiction ?
Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

Définitions succinctes pour mieux comprendre la stratégie technologique

Qu'est-ce qu'une technologie ?
Qu'est-ce qu'une ressource technologique ?
Qu'est-ce qu'une compétence ?
Qu'est-ce qu'un diagnostic des ressources technologiques ?
Qu'est-ce que la stratégie technologique ?
Qu'est-ce que le management des ressources technologiques ?
Qu'est-ce que la prospective ?
Comment établir une stratégie technologique ?

Rôle de l'ingénieur GSI dans les métiers de la stratégie pour faire face aux enjeux de demain

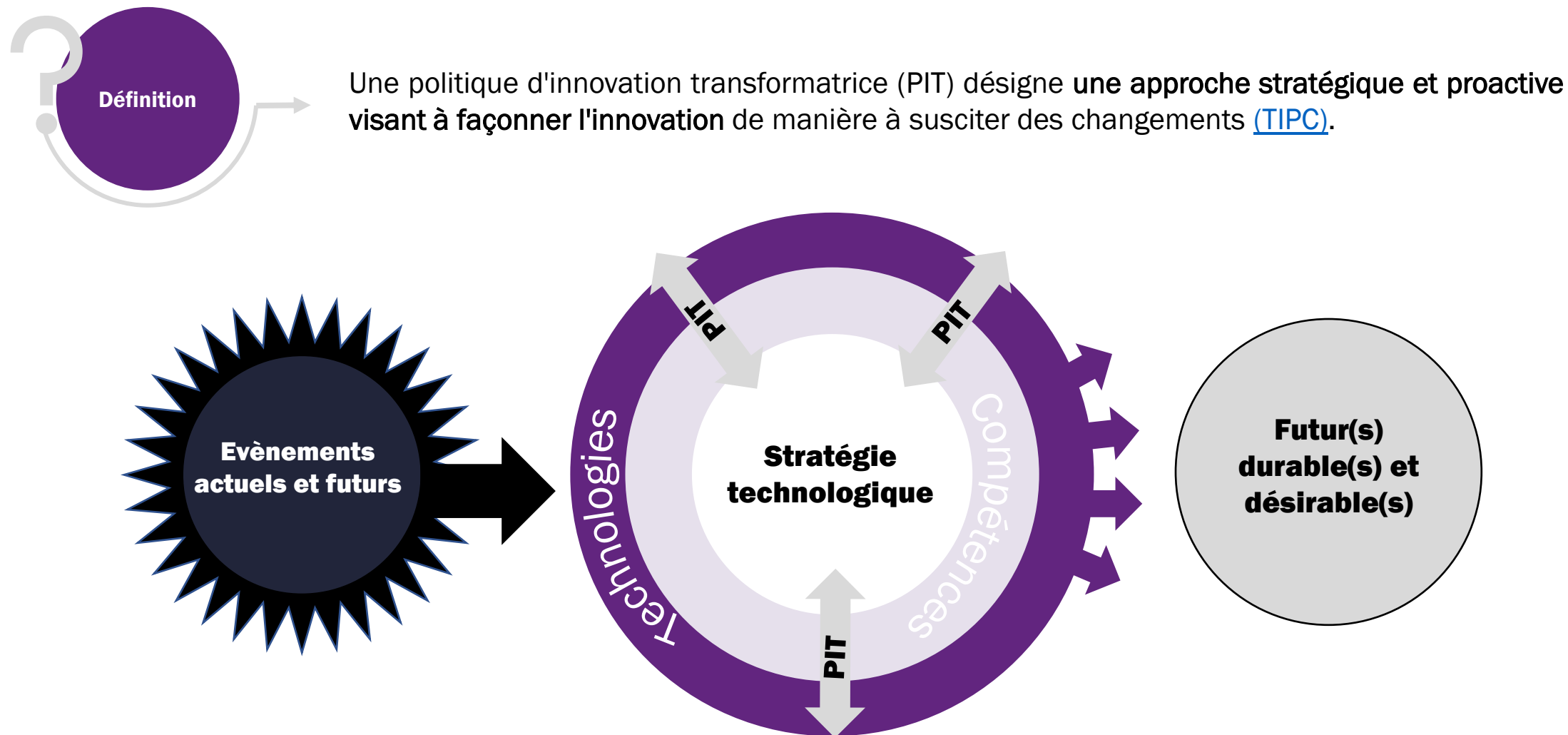
La stratégie, au cœur de la prise en compte des enjeux écologiques
Des enseignements du GSI au service des évolutions stratégiques ?

Conclusion

Introduction

A photograph of a group of students sitting at long wooden tables in a lecture hall or classroom. They are all looking towards the left side of the frame, presumably towards a speaker or a screen. The students are diverse in age and appearance. The room has large windows in the background, and the overall lighting is dim, with some light coming from the windows and possibly from the front of the room. The image is overlaid with a dark blue semi-transparent filter.

Introduction à la politique d'innovation transformative



Introduction à la politique d'innovation transformative

La politique d'innovation transformatrice cherche à relever des défis sociétaux complexes, à promouvoir la durabilité et à favoriser un développement inclusif en encourageant l'innovation qui conduit à un changement du système sociotechnique.

Les caractéristiques clés d'une politique d'innovation transformatrice :



Impact sociétal

Des innovations répondant à des défis sociétaux et environnementaux urgents



Approche systémique

Vision holistique, considérant l'interaction entre divers éléments au sein des systèmes sociotechniques



Vision long terme

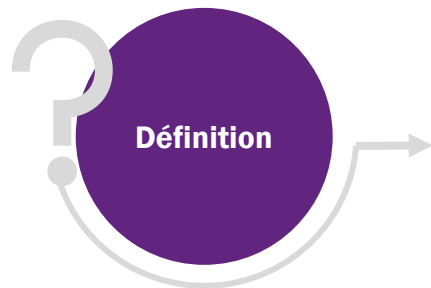
Des impacts à long terme sur la société en cherchant à créer des changements positifs durables



Collaboration multipartite

Collaboration au sein de l'écosystème pour cocréer des solutions innovantes

Une politique d'innovation transformative pour anticiper les transitions



Les transitions sont des **processus de changement structurel** à long terme vers des modèles durables de production et de consommation dans une perspective sociotechnique.

Ce changement peut être **soudain ou graduel**, il peut être entraîné par des **forces externes ou des facteurs internes**.

L'un des enjeux de l'entreprise est de **maîtriser les changements** en mettant en place un processus d'adaptation et de gestion du changement.



Anticiper l'innovation

Dans un univers marqué par de fortes évolutions, il est important de **ne pas se restreindre à l'analyse de la situation actuelle**. Les marchés, les besoins, les techniques, les normes ne seront pas identiques dans 5 ou 15 ans. Or, c'est à cette échelle de temps que l'entreprise sera prêt à lancer des innovations réellement nouvelles ou de ruptures

Pour innover, une entreprise doit être en mesure de répondre à deux questions :



Comment penser l'impensable avant qu'il n'arrive ?

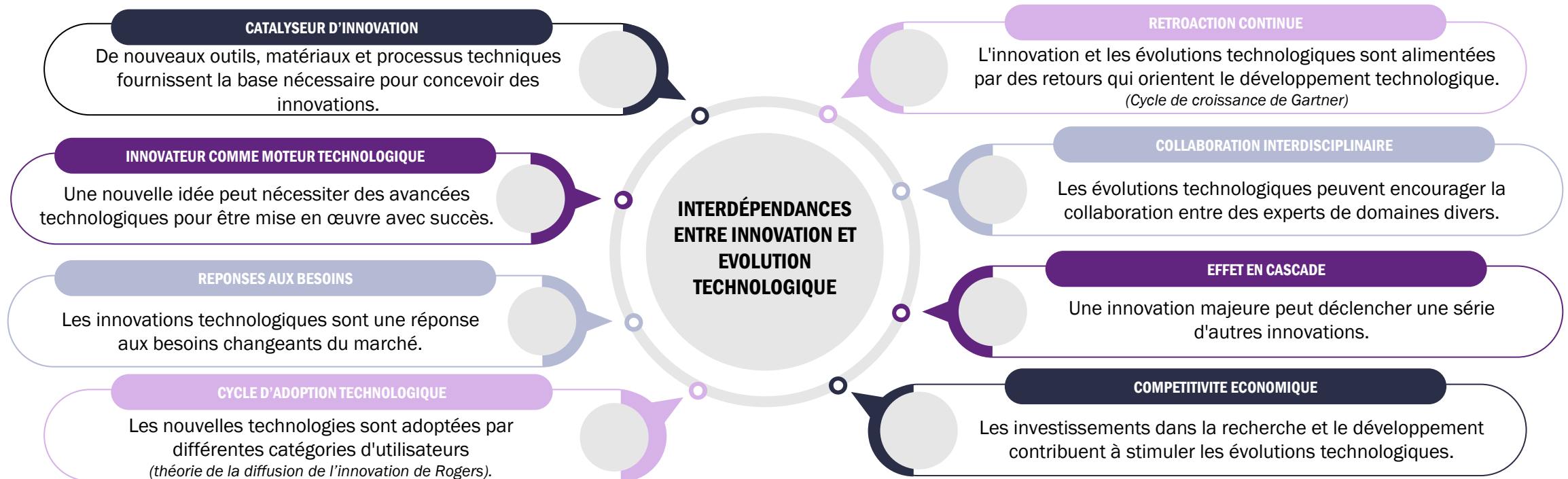


Que peut-il se passer dans 5, 10, 15, 20 ans ?



Anticiper l'innovation

Innovation et évolutions technologiques sont étroitement liées et interdépendantes.



En bref : L'innovation et les évolutions technologiques sont des partenaires naturels dans la marche vers l'avenir. Elles forment un cycle dynamique où l'une stimule et inspire l'autre, créant des opportunités sans cesse renouvelées.

Anticiper l'innovation

Anticiper les évolutions technologiques implique de prévoir les tendances, les avancées et les transformations qui façonneront notre avenir technologique. Dans un monde où l'innovation progresse à un rythme rapide, la capacité à anticiper les évolutions technologiques devient un atout stratégique pour les individus, les entreprises et les gouvernements.

Il s'agit de :

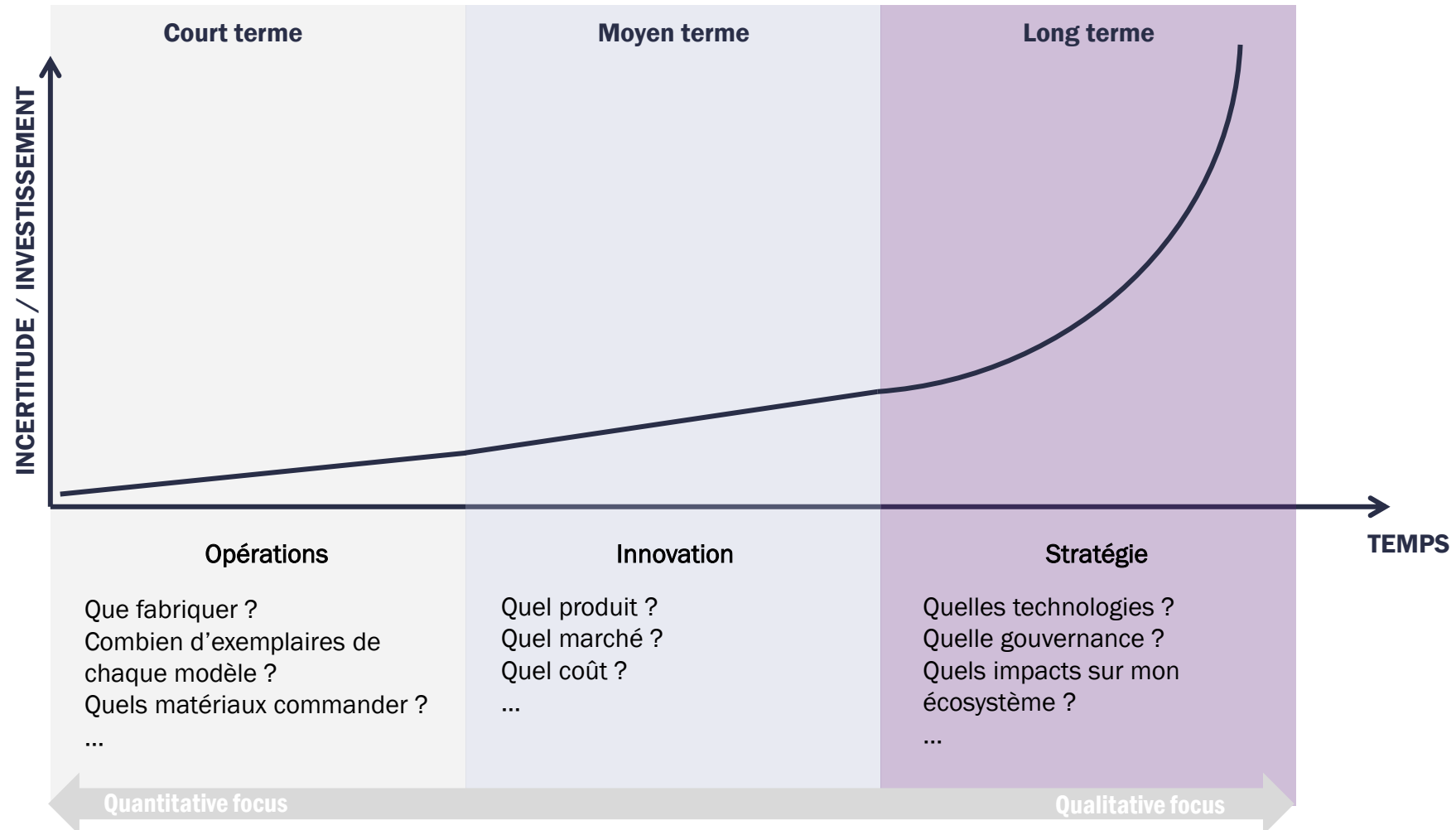
- Surveiller les tendances émergentes,
- Comprendre les implications éthiques, environnementales et sociales des nouvelles technologies,
- Identifier les opportunités et les défis qu'elles présentent,
- Adopter de nouvelles technologies de manière éclairée,
- Guider les organisations à travers un paysage technologique en mutation rapide,
- Formuler des stratégies proactives.



En bref : Anticiper les évolutions technologiques va au-delà de la simple observation des progrès actuels et implique une réflexion stratégique, une analyse approfondie et une vision prospective pour naviguer avec succès dans le futur technologique en constante évolution.

Anticiper l'innovation

Le temps est une dimension clé





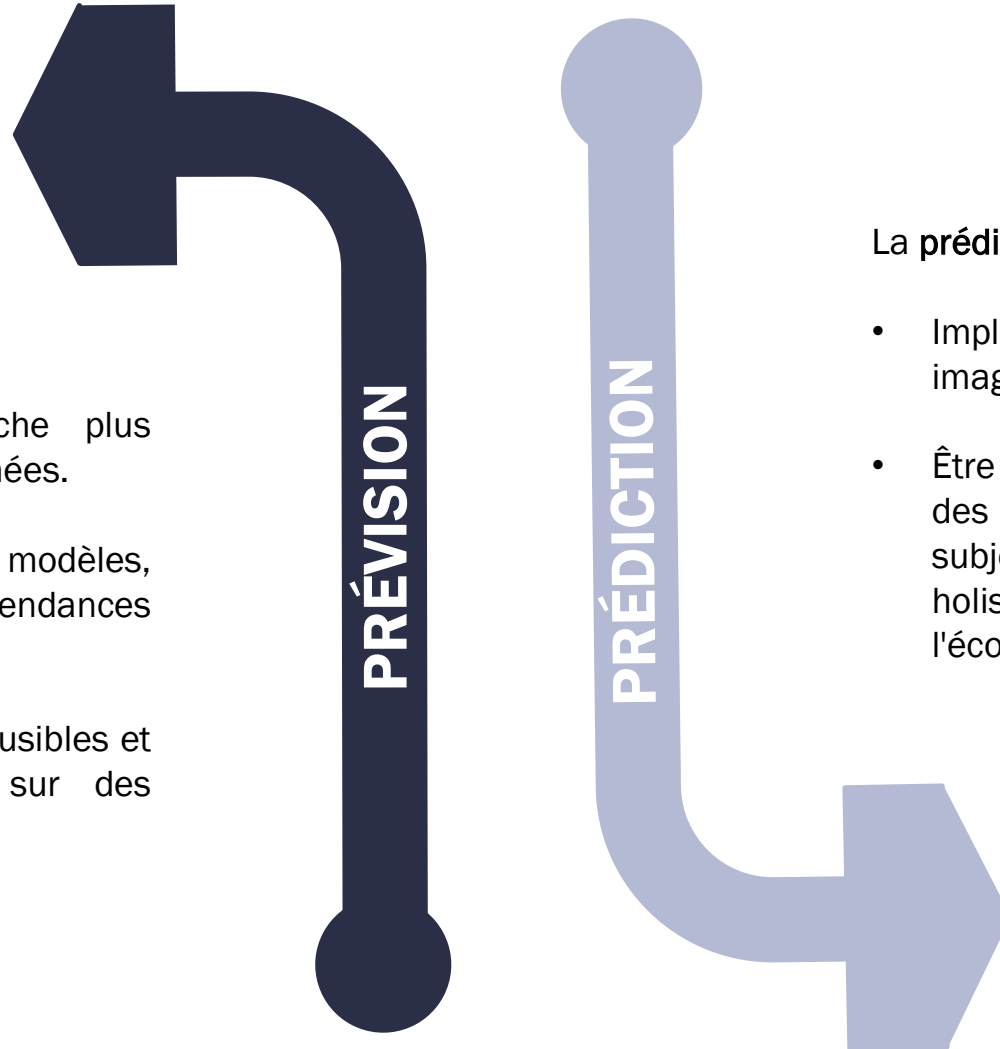
Envisager le futur

Pour passer à l'action

Quelle est la différence entre prévision et prédiction ?

La **prévision** peut :

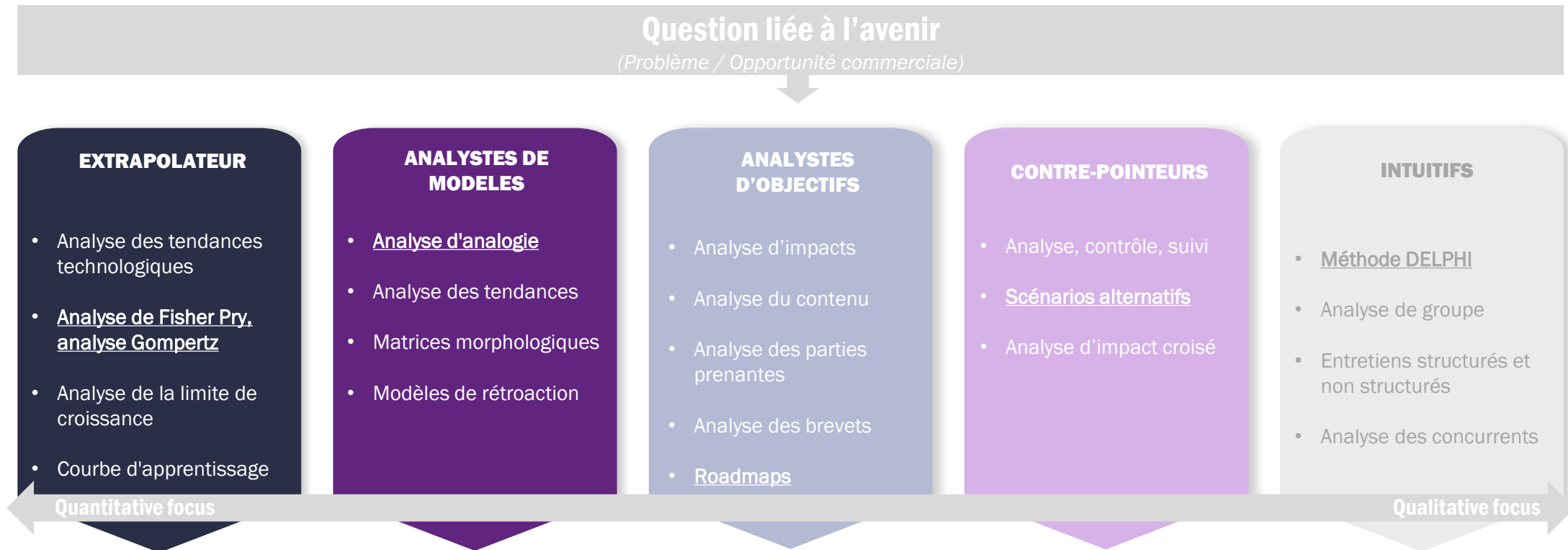
- Être associée à une approche plus analytique et basée sur des données.
- Impliquer l'utilisation de modèles, d'indicateurs et d'analyses de tendances pour anticiper le futur.
- Viser à fournir des scénarios plausibles et des futurs possibles basés sur des informations existantes.



La **prédiction** peut :

- Impliquer une approche plus spéculative ou imaginative.
- Être basée sur des hypothèses créatives, des visions du futur, ou des éléments subjectifs issus d'une réflexion plus holistique sur la société, la technologie, l'économie, etc.

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?



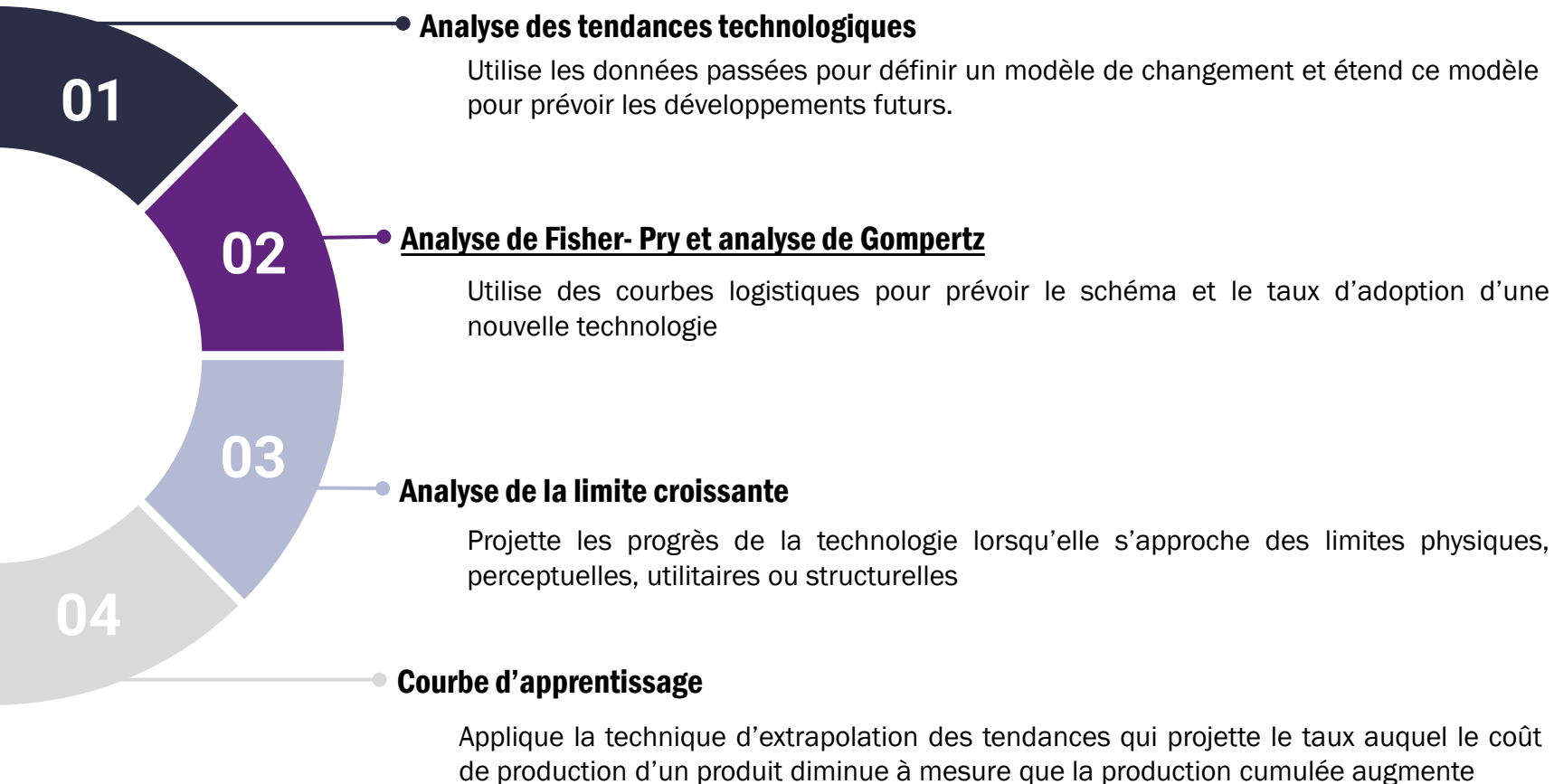
Prévisions :

- Gestion de l'avantage technologique
- Transfert de processus
- Nouveaux produits
- Nouveaux marchés
- Planification stratégique
- Planification financière
- Autres

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

EXTRAPOLATEUR

Les **extrapolateurs** pensent que l'avenir sera le prolongement logique du passé. Il est possible d'espérer une prévision fiable à travers leur identification et extrapolation d'une manière cohérente.



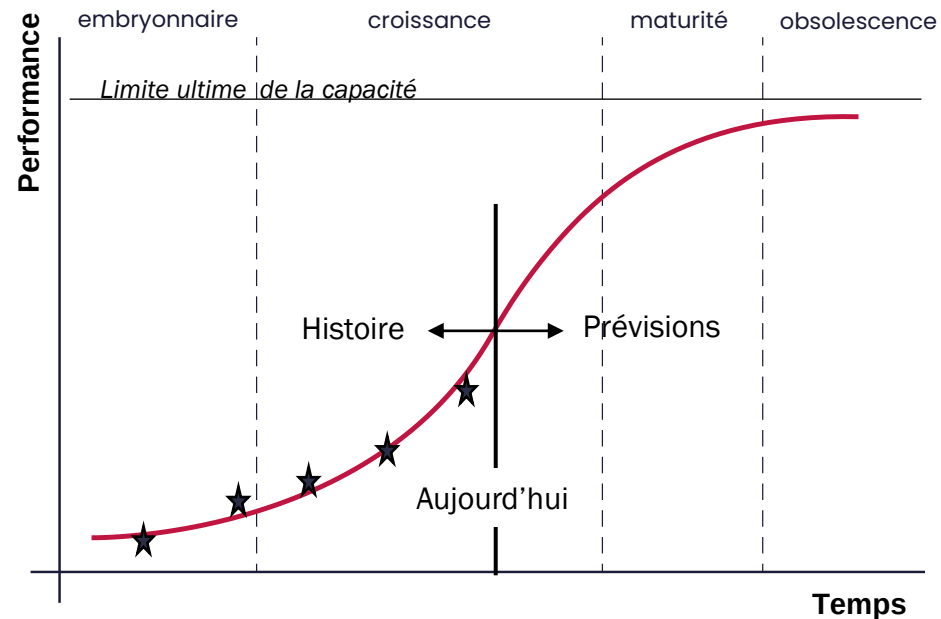
Caractéristiques de base :

- Normalement valables lorsque les facteurs de contrôle sont bien définis et relativement constants
- Utiles lorsque des projections quantitatives sont nécessaires
- Nécessitent des données pertinentes et précises

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

EXTRAPOLATEUR

Focus sur l'Analyse de Fisher- Pry et analyse de Gompertz



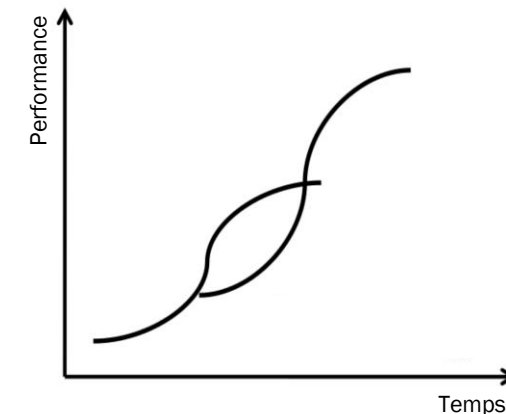
Prévisions montrant les tendances extraites des données historiques

Fischer and Pry (1971)



Cette méthode sera approfondie au cours des prochains cours magistraux.

Cet outil questionne le **niveau de performance d'une technologie** et peut aider à positionner une nouvelle technologie par rapport à la technologie actuelle.



Une performance initialement plus faible d'une technologie peut limiter les investissements des entreprises qui dominent la technologie précédente au stade amont de l'innovation.

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

EXTRAPOLATEUR

Focus sur l'Analyse de Fisher- Pry et analyse de Gompertz

Afin d'évaluer le niveau de performance d'une technologie, il est important d'identifier des critères pertinents permettant de positionner les technologies les unes par rapport aux autres.

Voici une proposition de critères:

Niveau de maturité	Emergent	En Croissance	Maturité	En déclin
Critères				
Taille	<10M€	10-30M€	30-100M€	>100M€
Croissance	>15%	5-15%	1-5%	<1%
Age du produits	<1an	1-3 ans	3-5ans	>5ans
Age de technologies	<1an	1-3 ans	3-5ans	>5ans
Nombre de clients représentant 80% du marché	<10	10-50	50-100	>100
Nombre de concurrents représentant 80% du Marché	>100	50-100	10-50	<10
Marges nettes dégagés	>8%	4-8%	1-4%	<1%

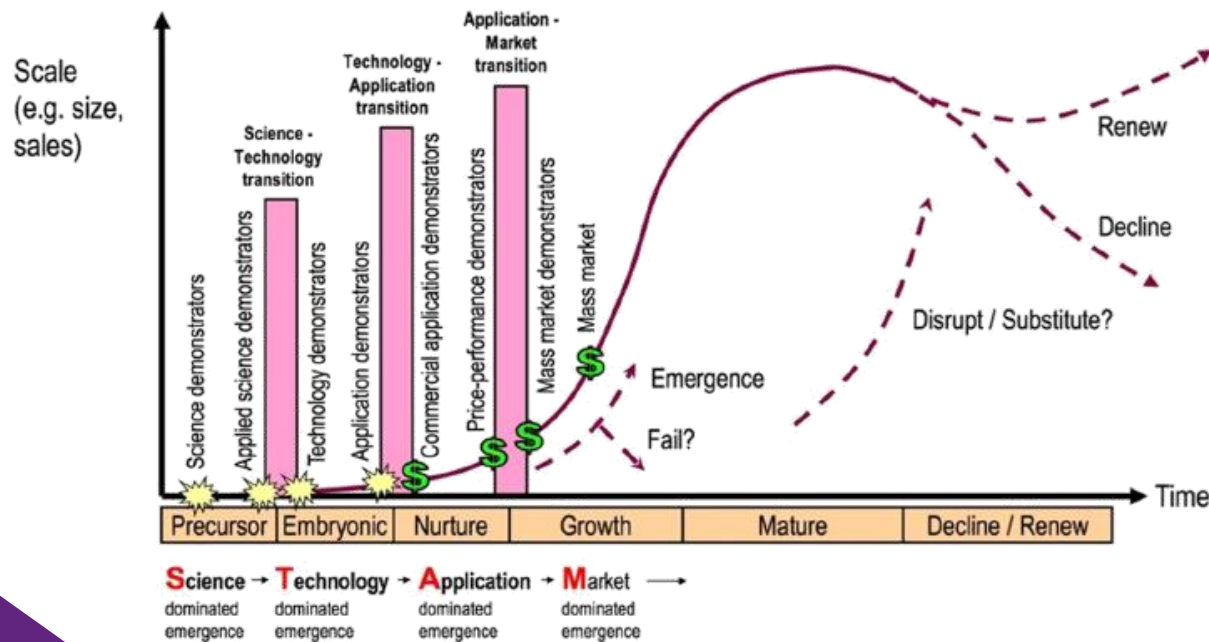
Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

EXTRAPOLATEUR

Focus sur l'Analyse de Fisher- Pry et analyse de Gompertz

Au sein du processus d'innovation, il existe d'autres modèles permettant de décrire la trajectoire ou le développement d'une innovation technologique du concept initial à sa mise en application commerciale sur le marché.

Modèle STAM, reposant sur la logique de la courbe d'adoption



S

Science : Recherche et le développement scientifique à la base de l'innovation (exploration de concepts, génération d'idées, recherche fondamentale...)

T

Technologie : Transformation des découvertes scientifiques en technologies exploitables (conception, prototypage, développement de solutions concrètes...)

A

Application : Application des technologies à des cas d'utilisation spécifiques (résolution de problèmes concrets ou réponse à des besoins spécifiques...)

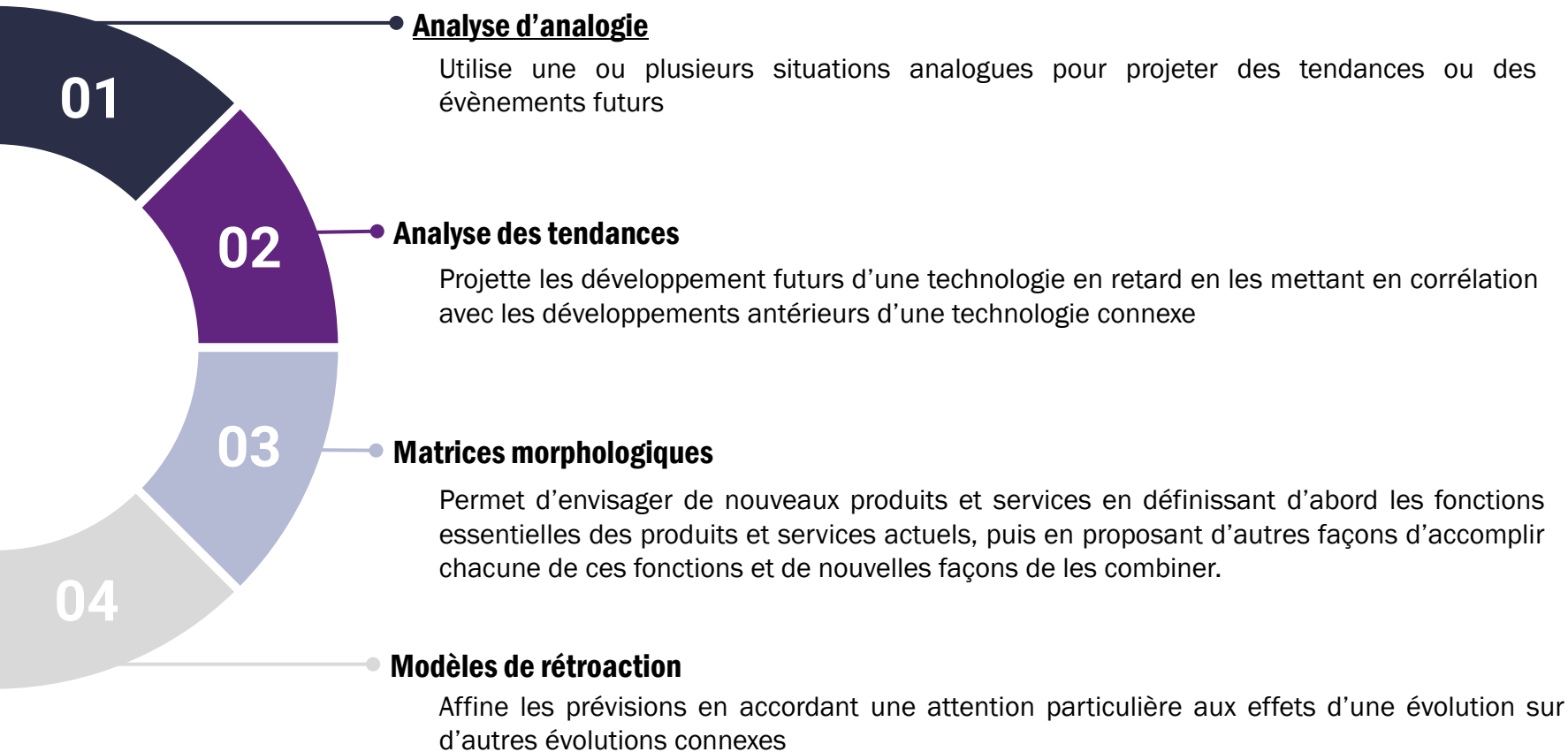
M

Marché : Commercialisation et mise en œuvre de la solution sur le marché (stratégie de lancement, adaptation pour répondre aux besoins du marché, efforts marketing...)

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

ANALYSTES DE MODELES

Les **analystes de modèles** pensent que le futur peut être une réplique de certains événements du passé. En conséquence, il est possible de prévoir l'évolution d'une technologie en identifiant et étudiant des situations analogues.



Caractéristiques de base :

- Valables que lorsqu'il existe des exemples analogues
- Utiles lorsque les changements commencent à se manifester et que l'on ne dispose que de peu de données
- Problèmes lorsque les différences entre les nouveaux et les anciens exemples ne sont pas clairement reconnues

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

ANALYSTES DE MODELES

Focus sur les prévisions par analogie

Les prévisions par analogie consistent à prédire un évènement futur en se basant sur des évènements passés similaires.

1

Identification des analogies en analysant les caractéristiques des technologies similaires (catégorie de produit, public cible, prix, période de l'année de lancement...)

2

Analyse des performances passées en examinant les données de ventes des technologies similaires et les facteurs qui les ont influencés

3

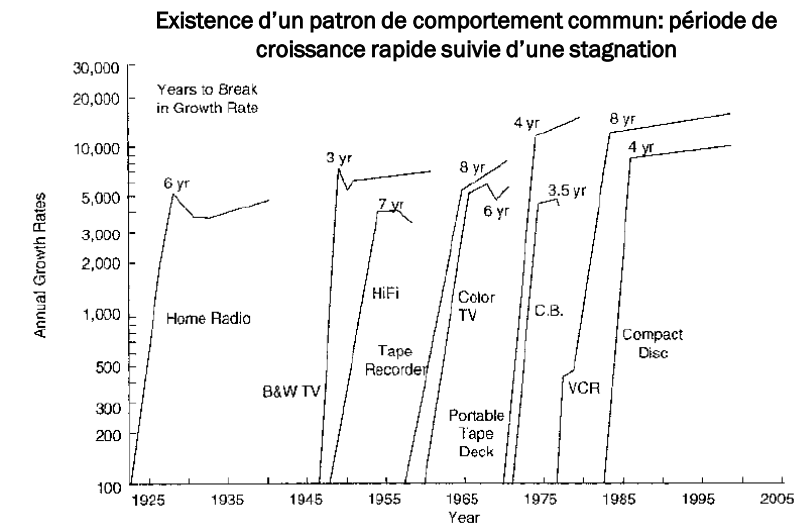
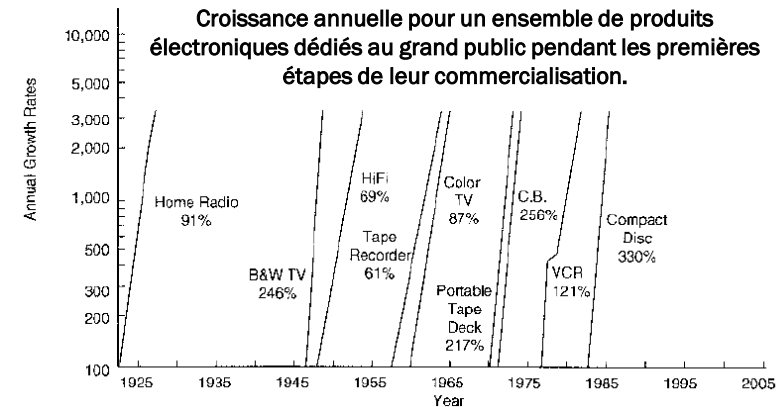
Application de l'analogie en utilisant les caractéristiques des autres technologies comme base de prévision

4

Ajustement en tenant compte des différences entre les deux technologies et en apportant les ajustements nécessaires.

5

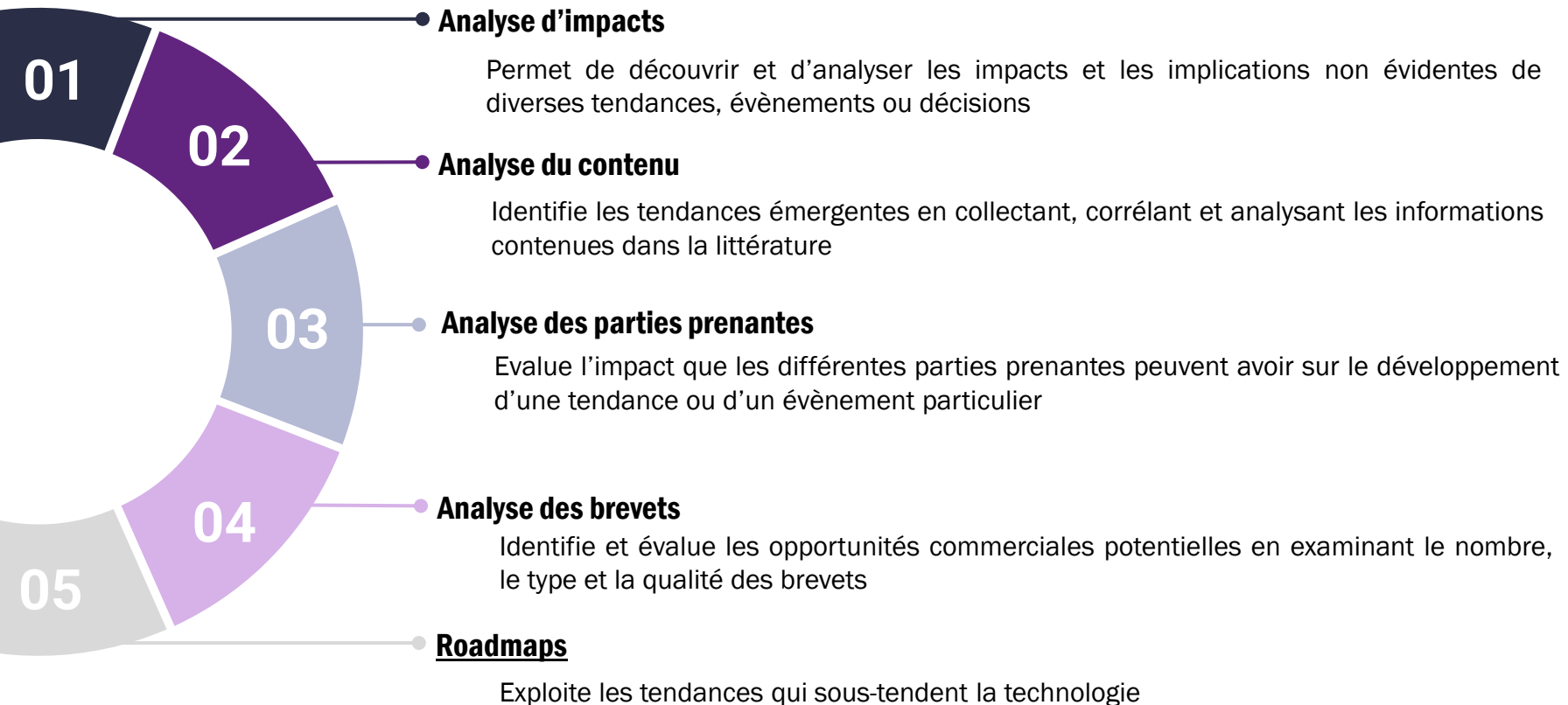
Validation en comparant les prévisions avec les ventes réelles de la technologie.



Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

ANALYSTES D'OBJECTIFS

Les **analystes d'objectifs** estiment que l'évolution d'une technologie peut être déterminée par des actions et stratégies délibérés de certains acteurs (individus, organisations, gouvernements). En conséquence, une projection peut être faite en suivant les stratégies des leaders.



Caractéristiques de base :

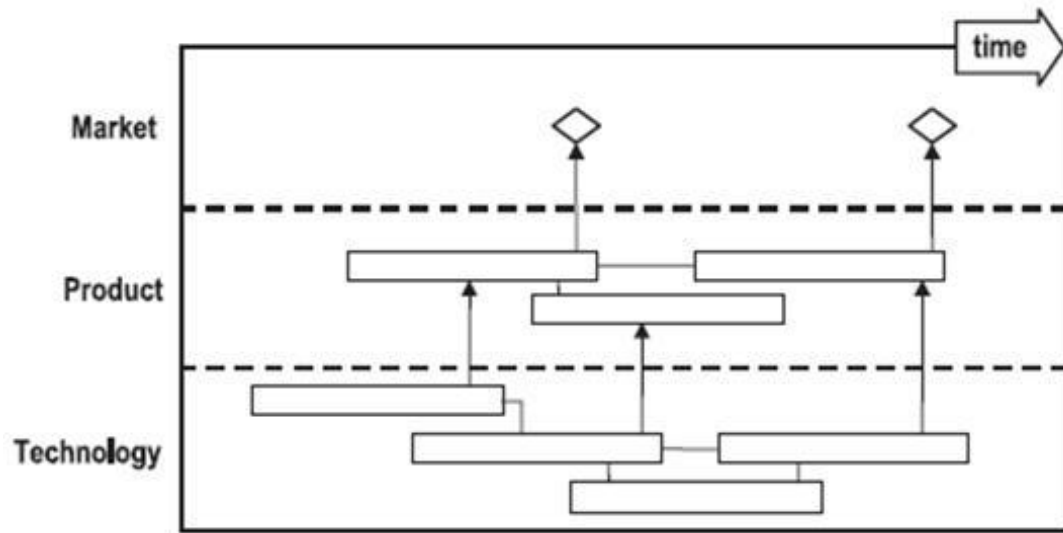
- Valables lorsque les facteurs exogènes peuvent être importants
- Utiles lorsqu'il y a de fortes chances que des parties prenantes clés soient négligés
- Problèmes lorsque les parties prenantes ne sont pas faciles à définir

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

ANALYSTES D'OBJECTIFS

Focus sur les roadmaps technologiques

Une roadmap est une représentation visuelle et stratégique des étapes clés dans le développement d'une technologie sur une période de temps définie. Elle offre une vision globale de l'évolution d'une solution technologique, montrant comment celle-ci va progresser, évoluer et s'aligner sur les objectifs de l'entreprise.

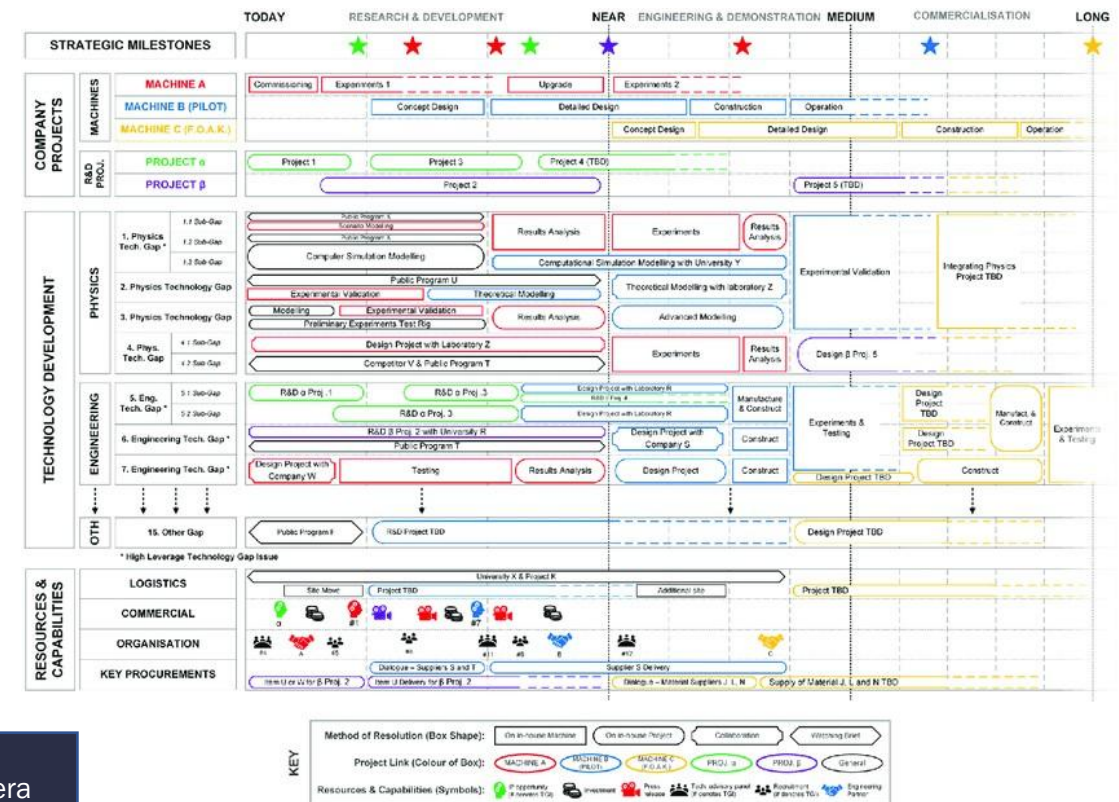


Roadmap technologique schématisant comment la technologie peut être alignée sur le développement de produits, les stratégies commerciales et les opportunités de marché



Cette méthode sera approfondie au cours des prochains cours magistraux.

Phaal, Farrukh et Probert (2004)

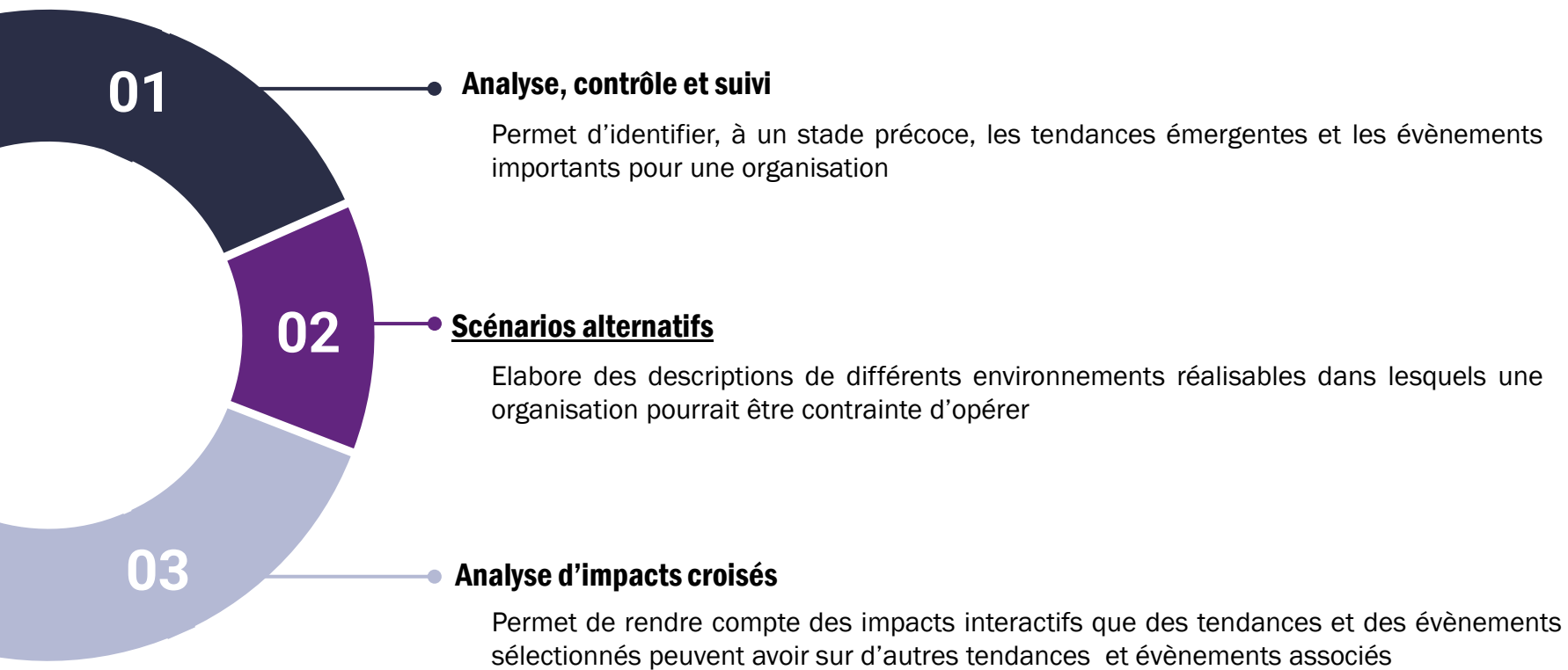


Exemple de roadmap développée pour Tokamak Energy (Pearson, Costley, Phaal & Nuttall, 2020)

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

CONTRE-POINTEURS

Les **contre-pointeurs** pensent que l'avenir résultera d'une série d'événements et d'actions essentiellement imprévisibles et, dans une large mesure, aléatoires.



Caractéristiques de base :

- Utiles dans les environnements instables
- Nécessitent une mise à jour permanente
- Limitées lorsque les changements sont principalement motivés par des tendances établies à long terme
- Efficaces si les mécanismes mis en place doivent permettre de réagir rapidement aux changements de situation

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

CONTRE-POINTEURS

Focus sur la méthode des scénarios

La méthode des scénarios alternatifs est un outil puissant pour anticiper l'avenir en explorant différentes trajectoires possibles. Elle est particulièrement utile pour la prise de décision stratégique, la planification et l'anticipation des risques.

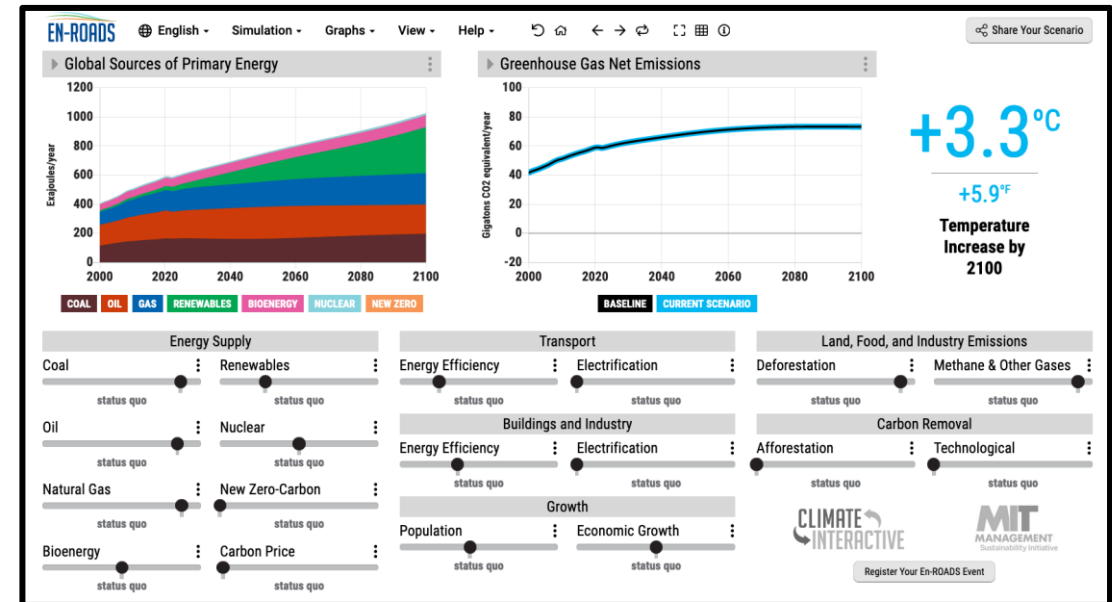
1 Identification, sélection et analyse des tendances actuelles

2 Projection des tendances

3 Intégration des tendances dans des scénarios alternatifs

4 Analyse des impacts et planification stratégique

5 Surveillance continue des tendances



[En-ROADS](#) est un modèle de simulation de pointe utilisé pour tester des solutions climatiques et générer des scénarios climatiques pour l'avenir.



Cette méthode sera approfondie au cours des prochains cours magistraux.

Quelles sont les cinq façons d'envisager l'avenir ?

INTUITIFS

Les **intuitifs** sont convaincus que l'avenir sera façonné par un mélange complexe de forces motrices inexorables, d'aléas et d'incertitudes, qu'il est possible d'identifier grâce à des experts.

Non abordé pendant le cours !

01

• Enquête DELPHI

Utilise les commentaires anonymes et à plusieurs tours d'un groupe d'experts en la matière pour obtenir des informations sur les sujets traités

02

• Analyse de groupe

Amène les participants à utiliser leurs compétences et leurs connaissances pour trouver de nouvelles idées, évaluer les idées des autres, aborder intelligemment les différences d'opinion et évaluer une série d'idées en fonction de critères convenus

03

• Entretien structuré et non structuré

Permet de recueillir des informations issues d'un groupe de personnes ayant une expertise dans un domaine particulier

04

• Analyse des concurrents

Permet de recueillir des informations issues des concurrents

Caractéristiques de base :

- Utiles quand la situation globale est mal définie
- Utiles pour identifier des changements émergents
- Efficaces pour découvrir des concepts imaginatifs
- Limitée lorsqu'une rigueur quantitative est requise

A group of students are seated in a lecture hall, looking towards the front. The image is dimly lit with a dark blue overlay. The students are diverse in age and appearance, some resting their heads on their hands, others looking attentively.

Définitions succinctes

Pour mieux comprendre la stratégie technologique

Qu'est-ce qu'une technologie ?

La technologie fait référence à l'ensemble des connaissances, des outils, des méthodes et des processus utilisés pour résoudre des problèmes, réaliser des tâches et atteindre des objectifs dans divers domaines de l'activité humaine.

1

CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE

Ensemble des connaissances théoriques et pratiques acquises pour concevoir, créer, exploiter et améliorer des outils, des systèmes et des processus.

2

OUTILS ET EQUIPEMENTS

Instruments physiques, machines, appareils et dispositifs utilisés pour effectuer des tâches spécifiques (*ordinateur, machines de production...*).

3

METHODES ET PROCEDURES

Processus systématiques et méthodes utilisés pour réaliser des activités spécifiques (*algorithmes, techniques de fabrication, protocoles...*)

Qu'est-ce qu'une technologie ?

Une technologie est un ensemble de connaissances scientifiques, techniques, stratégiques et commerciales, spécifiques à chaque secteur.

Voici quelques exemples :



Voiture



*Enceinte
intelligente*



*Aspirateur
robot*



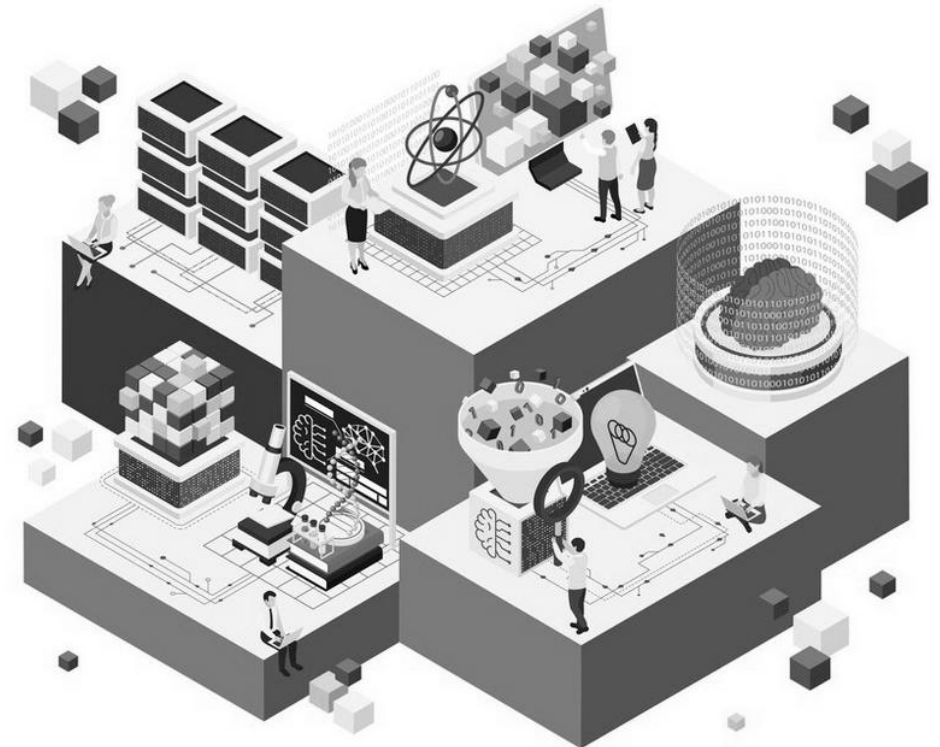
Baskets

Qu'est-ce qu'une ressource technologique ?

Définition

Une **ressource technologique** est un moyen soutenu par la technologie dans le but d'accomplir un objectif. Elles peuvent être tangibles (ex. ordinateur, imprimante ou tout autre machine) ou intangibles (ex. système, application virtuelle, logiciel).

Une ressource technologique traduit **l'ensemble des savoir-faire/compétences et des pratiques** (parfois brevetés) **ayant cours dans le processus d'organisation et de production**. En d'autres termes, elle aide à développer les opérations journalières de l'entreprise, de la production à la commercialisation, tout en passant par les communications internes et externes.



Qu'est-ce qu'une ressource technologique ?

Les ressources technologiques d'une organisation couvrent le savoir-faire, les compétences et les pratiques propres à son organisation et à ses processus de production.

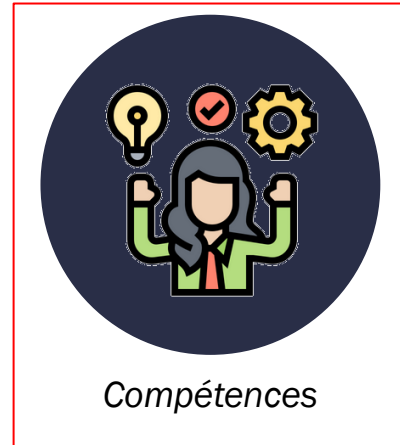
Voici quelques exemples :



Logiciel



*Equipement de
production*

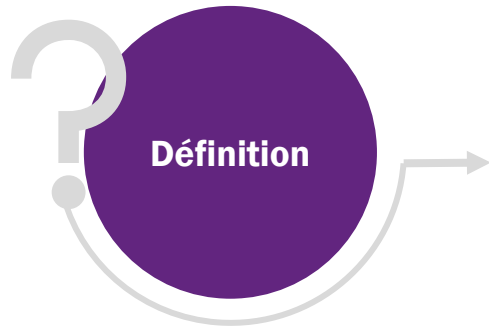


Compétences



Brevets

Qu'est-ce qu'une compétence ?



Une **compétence** désigne la capacité à utiliser des ressources pour atteindre un objectif donné. Pour une entreprise, il s'agit d'un savoir-faire qu'elle possède et qu'elle sait utiliser dans le cadre de ses différents processus.

Une attention particulière est portée à la compétence dite « **fondamentale** » qui permet à l'entreprise de déployer des ressources afin d'obtenir un avantage concurrentiel difficilement imitable.

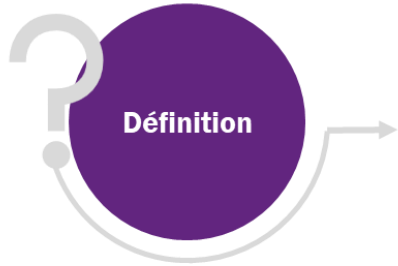
Il faut **quatre** conditions pour qu'une compétence puisse être qualifiée de fondamentale :

- La compétence doit permettre à l'entreprise de saisir une opportunité ou échapper à une menace
- La compétence doit permettre de réduire les coûts ou générer un supplément de valeur pour le client
- La compétence ne doit pas être détenue par un grand nombre de concurrents réels ou potentiels
- La compétence doit être difficilement imitable par les concurrents actuels ou potentiels

C'est à partir de ses compétences distinctives que l'entreprise peut :

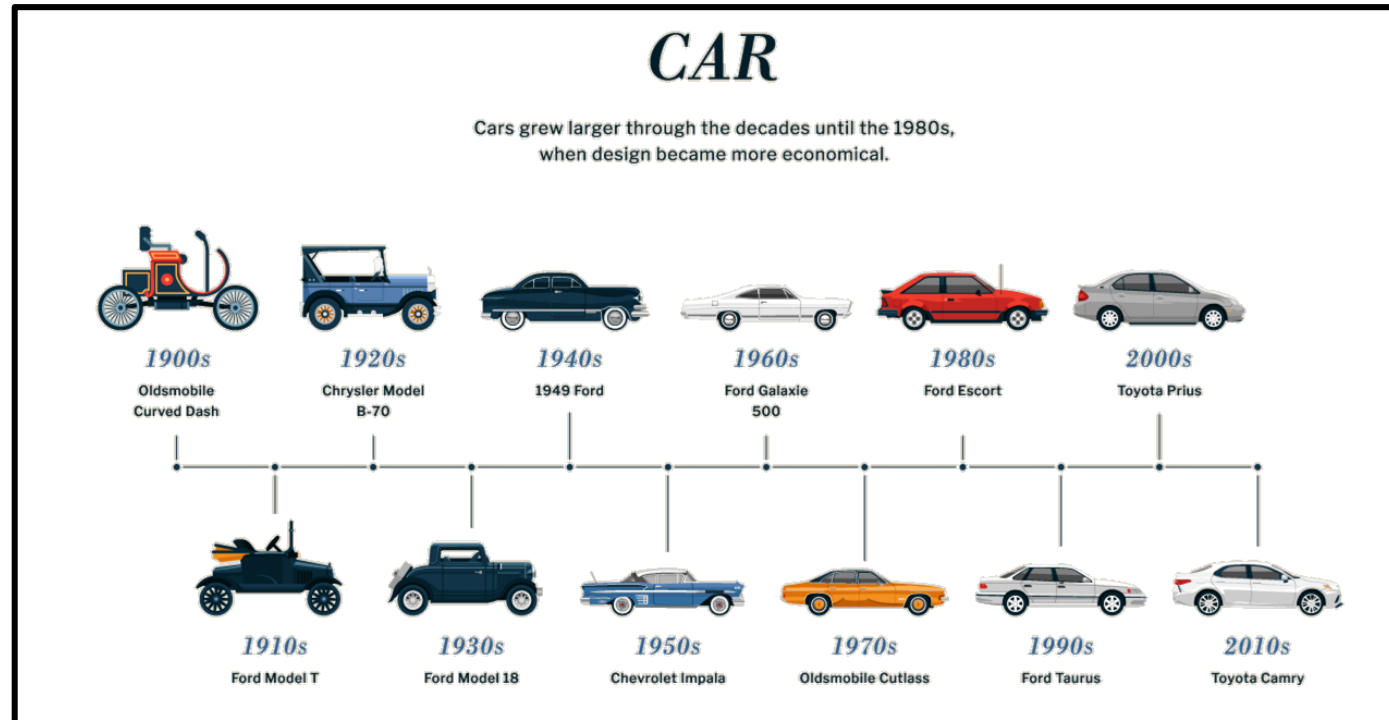
- Faire évoluer ses activités existantes de façon à conserver un avantage concurrentiel
- Se lancer dans de nouvelles activités
- Mener des partenariats avec d'autres entreprises pour se développer sur un nouveau marché

Qu'est-ce que la stratégie technologique ?



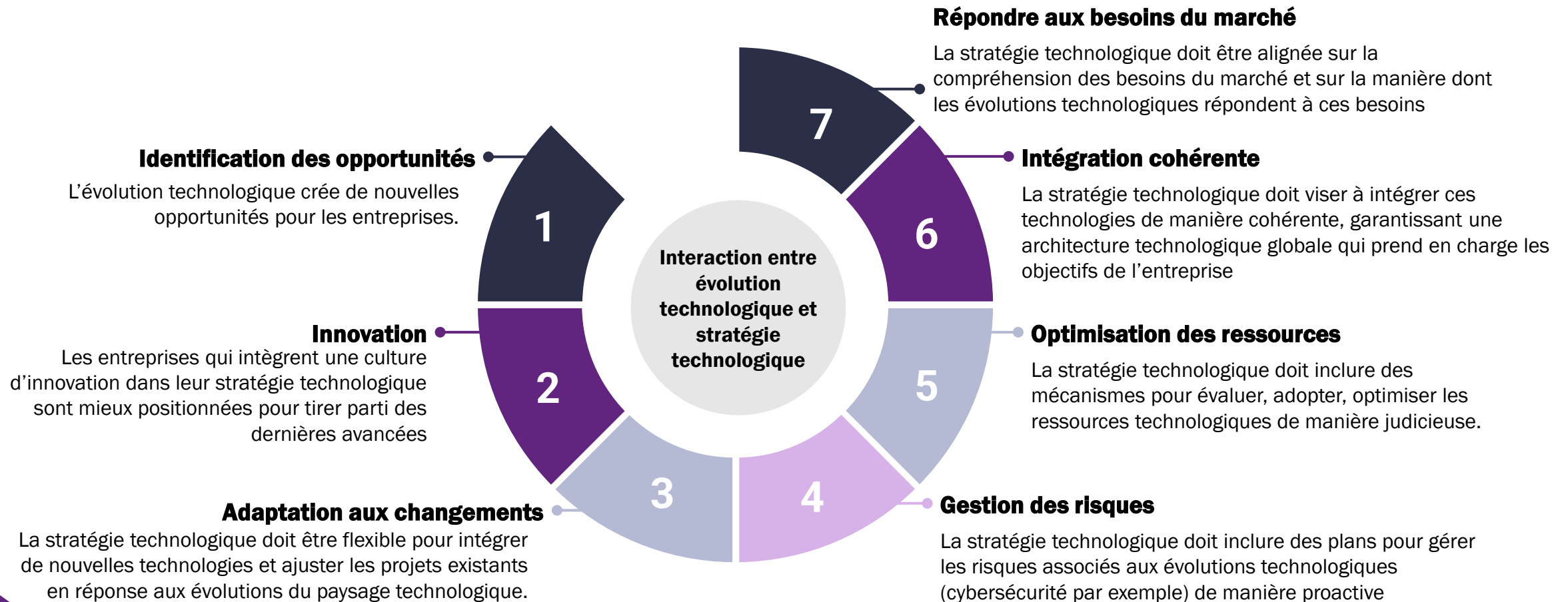
La stratégie technologique vise à anticiper les évolutions technologiques susceptibles d'influencer notre organisation et l'environnement dans lequel elle évolue.

Les technologies sont en constante évolution

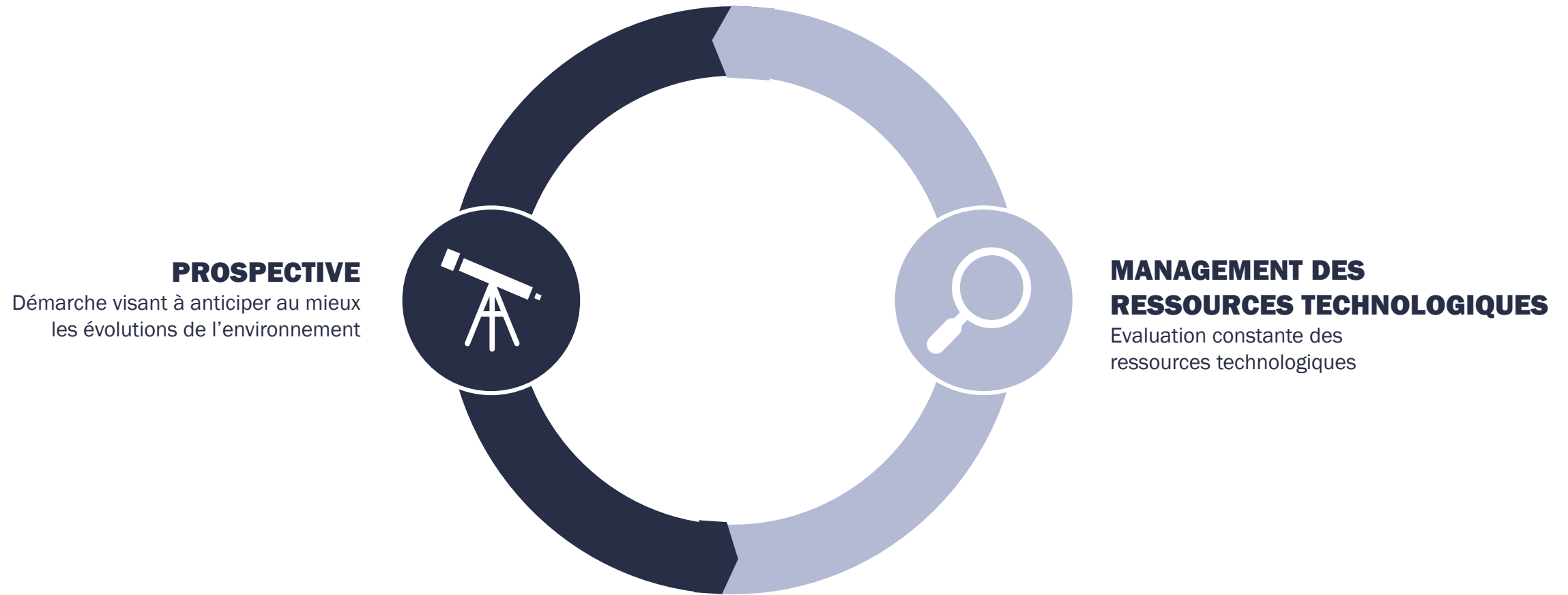


Qu'est-ce que la stratégie technologique ?

L'évolution technologique influence la manière dont les entreprises élaborent, mettent en œuvre et ajustent leurs stratégies technologiques.



Qu'est-ce que la stratégie technologique ?



Objectif : Déterminer les métiers de demain et les ressources qui feront le succès de l'entreprise et lui permettront de se différencier sur le marché

Qu'est-ce que la prospective ?

C'est une réflexion en vue d'éclairer l'action et tout particulièrement celle qui revêt un caractère stratégique (Godet & Durance, 2008).

Il existe 4 attitudes face à l'avenir :

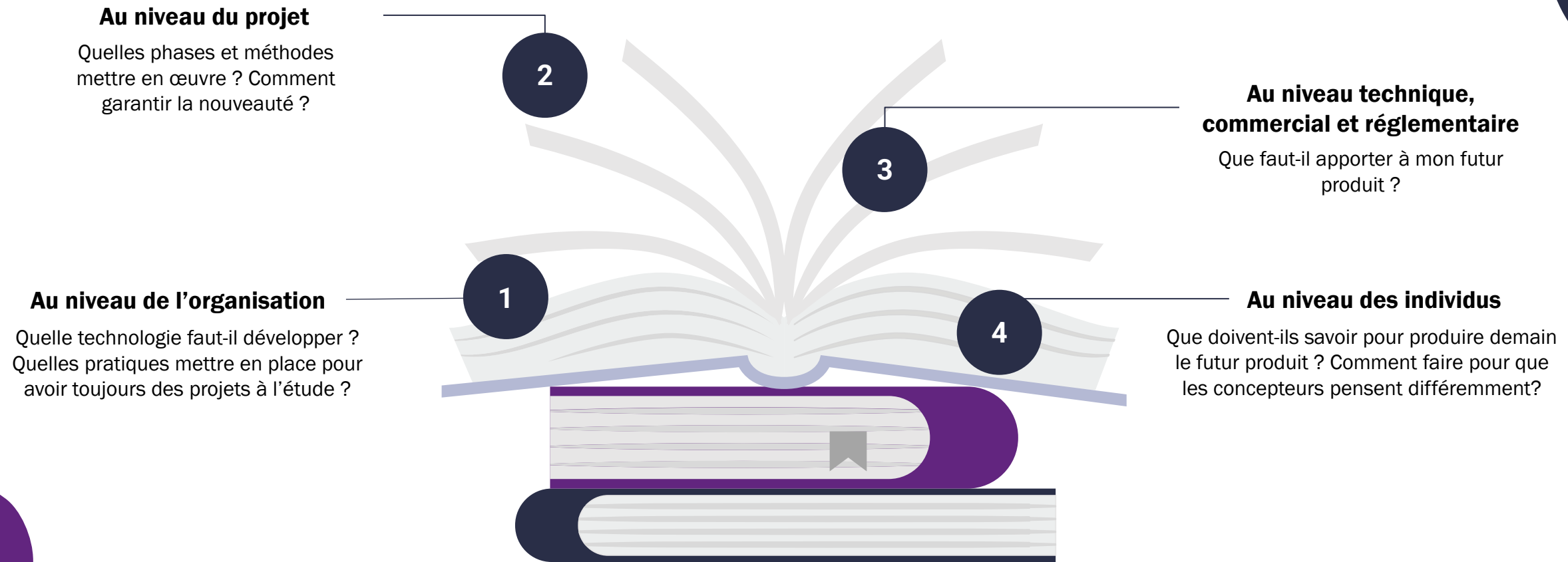
- La **passivité**: subir le changement
- La **réactivité**: agir dans l'urgence
- La **préactivité**: se préparer aux changements prévisibles
- La **proactivité**: agir pour provoquer les changements souhaités



Qu'est-ce que le management des ressources technologiques ?

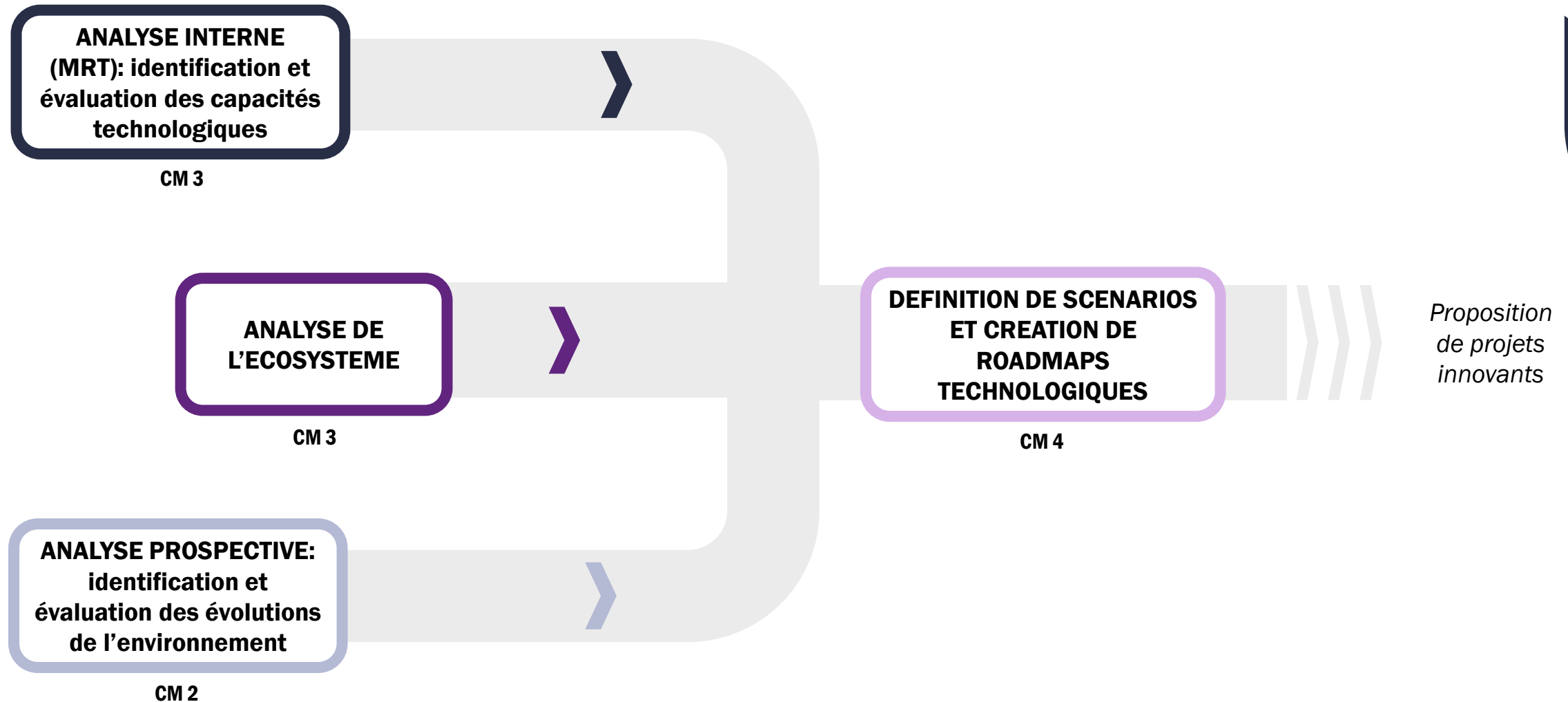
Pour **anticiper** sur ses produits, ses marchés, une organisation doit **évaluer en permanence ses ressources technologiques** (moyens humains et matériels, mais aussi connaissances et savoir-faire).

Les questions-clés du MRT



Comment établir une stratégie technologique ?

Et concrètement ?



Cas illustré d'une stratégie technologique

Stratégie technologique et processus d'innovation

Une méthode pour les coordonner

par **Vincent BOLY**

Professeur d'Université
Université de Lorraine – ERPI (Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs) Nancy, France

Mauricio CAMARGO

Professeur d'Université
Université de Lorraine – ERPI (Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs) Nancy, France

et **Brunelle MARCHE**

Ingénieure et Doctorante
Université de Lorraine – ERPI (Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs) Nancy, France

1. Stratégie technologique	J 8 125 – 2
1.1 Technologie comme un ensemble de connaissances	2
1.2 Technologie propre à l'entreprise	3
2. Méthode d'élaboration de la stratégie technologique	3
2.1 Audit interne	4
2.1.1 Recensement et évaluation des compétences	4
2.1.2 Recensement des projets	4
2.2 Veille externe	4
2.2.1 Analyse actuelle	4
2.2.2 Analyse prospective	4
2.3 Elaboration de scénarios d'acquisition de compétences et d'équipements	5
2.4 Détermination des priorités d'actions	6
3. Illustration de la démarche	7
3.1 Audit interne	7
3.2 Veille externe	7
3.2.1 Situation actuelle	7
3.2.2 Veille prospective	7
3.3 Elaboration de scénarios d'acquisition de compétences	7
3.3.1 Scénario 1 : développement de réseaux locaux	8
3.3.2 Scénario 2 : développement d'une gamme de désinfectants pour les mains	9
3.3.3 Scénario 3 : développement de gammes sectorielles de produits	9
3.4 Détermination des priorités d'actions et roadmap	10
3.4.1 Plan d'action	10
3.4.2 Roadmap	11
4. Conclusion	11
5. Glossaire	12
Pour en savoir plus	Doc. J 8 125

Innover consiste à lancer de nouvelles activités basées sur la nouveauté : produits, procédés, services, organisation ou business model. Ce faisant, l'entreprise modifie plus ou moins profondément ses pratiques professionnelles.

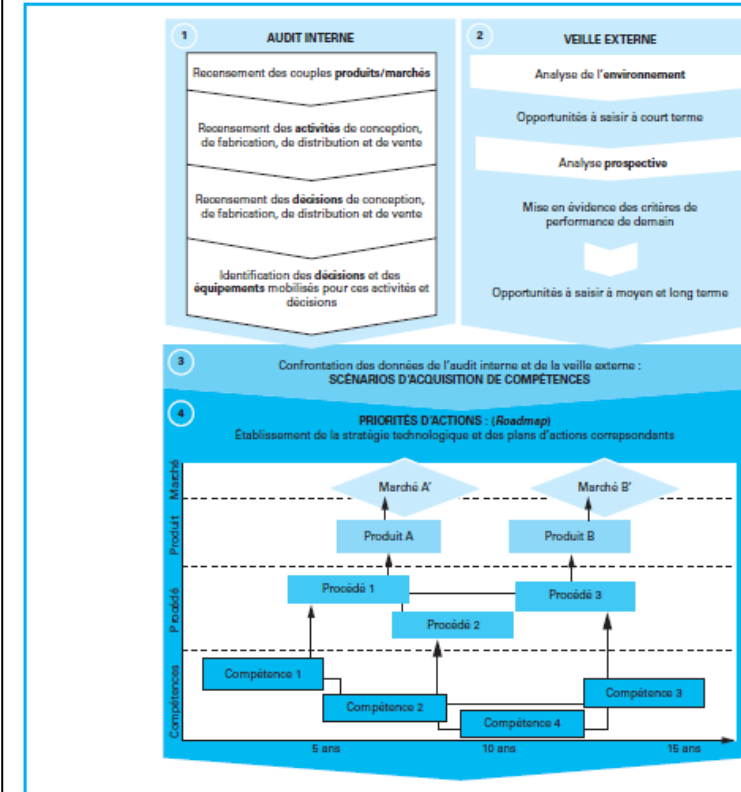


Figure 3 - Méthode d'élaboration de la stratégie technologique

conduisant à l'élaboration d'un plan d'actions cohérent et détaillé. Elle est donc appropriée pour rendre la stratégie technologique pertinente : le futur éclairant les décisions présentes [5].

Pour réaliser une analyse prospective, plusieurs types d'informations clés sont à prendre en considération : les tendances lourdes, les signaux faibles, les visions contrastées du futur et les conditions actuelles et futures pour réaliser un objectif. Une **tendance lourde** est une évolution presque inéluctable dont les impacts, déjà perceptibles, vont constituer l'environnement futur. Un **signal faible** se présente comme une donnée d'apparence anodine dont l'interprétation peut déclencher une alerte. Il s'agit d'événements annonciateurs de futures tendances lourdes. La **vision contrastée du futur** traite des événements dont l'impact final est incertain.

Elle représente des visions très différentes de ce que sera notre société plus tard. Enfin, les **conditions de réalisation des objectifs** sont des hypothèses sur les contraintes qui vont affecter les entreprises dans le futur.

2.3 Élaboration de scénarios d'acquisition de compétences et d'équipements

Cette étape permet de croiser les données issues de l'audit interne et de l'analyse actuelle et prospective de l'environnement. La réflexion va être centrée sur les compétences et les équipements.

[A découvrir ici](#)

A group of students are seated in a lecture hall, looking towards the front. The image is dimly lit with a dark blue overlay. The students are diverse in age and appearance, some resting their heads on their hands, others looking attentively.

Rôle de l'ingénieur GSI

Dans les métiers de la stratégie pour faire face aux enjeux de demain

La stratégie, au cœur de la prise en compte des enjeux écologiques

L'urgence écologique appelle un **renouvellement de l'approche de la stratégie d'entreprise** qui passe par :

- La prise en compte des impacts des décisions stratégiques des organisations et l'intégration des considérations de long terme, au-delà des horizons stratégiques habituels,
- L'adaptation et la réorientation des activités d'une organisation pour atteindre ses objectifs,
- La maîtrise de la gestion d'organisation dans un environnement incertain,
- L'apprentissage de méthodes de transformation, d'accompagnement du changement à travers une approche systémique en intégrant la transformation d'une organisation dans un contexte de transition.

Cela passe par une évolution des connaissances et des compétences au sein de l'organisation.



Des connaissances de base sur les enjeux écologiques et une compréhension de l'importance de ces enjeux pour nos sociétés

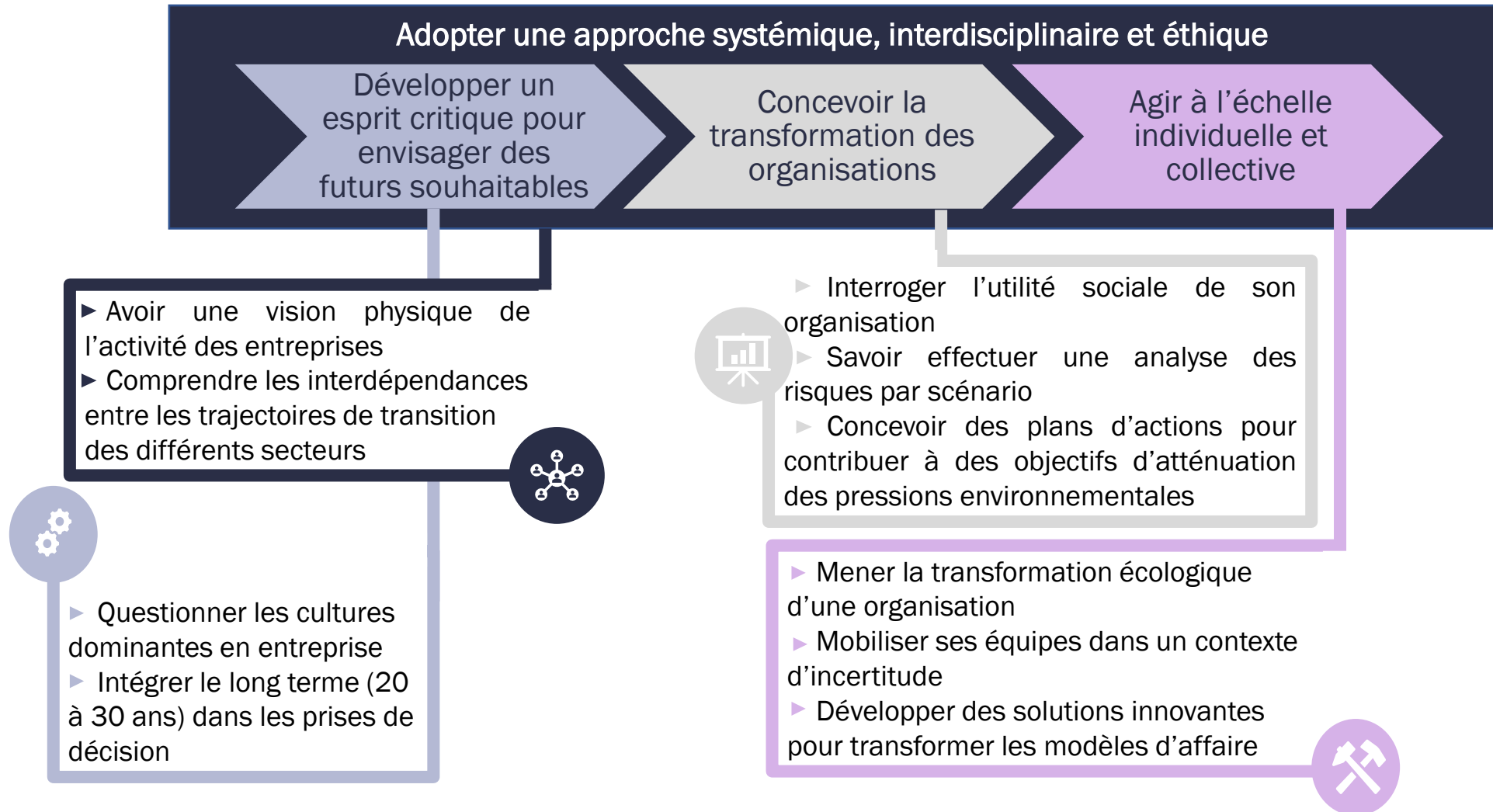


Connaissance des modèles de gouvernance de diverses formes d'organisation et leurs avantages et inconvénients pour répondre aux enjeux écologiques



Maîtrise de la notion de double matérialité, i.e. les dépendances de l'entreprise à l'égard de l'environnement et ses impacts sur l'environnement

La stratégie, au cœur de la prise en compte des enjeux écologiques



Des enseignements du GSI au service des évolutions stratégiques ?

Adopter une approche systémique et interdisciplinaire

- Adopter une **approche systémique** en repensant l'entreprise dans son écosystème et en maîtrisant les interactions entre les différents paramètres du système
- **Articuler les savoirs** de différents champs disciplinaires en s'appuyant sur des expertises multiples pour prendre des décisions dans un contexte de risques systémiques

Développer un esprit critique pour envisager des futurs envisageables

- Adopter une **approche** historique et **interculturelle** pour prendre du recul sur les **pratiques d'entreprises**
- **Faire preuve d'esprit critique** pour questionner voire remettre en question la vision portée par l'entreprise
- **Envisager des futurs souhaitables et cohérents avec les contraintes physiques**

Concevoir la transformation des organisations

- **Questionner la finalité** et l'utilité sociale d'une entreprise, d'un produit ou d'un service
- **Inscrire une stratégie ou un modèle d'affaires dans un contexte de contraintes physiques**
- **Maîtriser les outils d'évaluation multicritères** et transformer les outils existants

Agir individuellement et collectivement de manière responsable

- **Engager ses émotions et prendre en compte celles d'autrui**
- **Mettre en mouvement un collectif** pour transformer les organisations et le cadre dans lequel elles opèrent
- **Faire preuve de créativité** pour expérimenter

De manière générale, le GSI vous « outille » pour aborder ces questions d'évolutions stratégiques **mais** conduire une évolution stratégique en tenant compte des enjeux écologiques nécessite une acquisition de compétences supplémentaires dédiées.

Le module *Ingénierie de l'innovation 3* contribue à **deux besoins en compétences importants** pour conduire une transformation stratégique en tenant compte des enjeux écologiques.

Conclusion

A group of students are seated at a long wooden table in a lecture hall, looking towards the left. The image is dimly lit with a blue tint, and the word 'Conclusion' is overlaid in large white text. The students are dressed in casual attire, and some have their hands clasped or are resting their heads on their hands. The background shows large windows and a modern interior design.



En conclusion:

- Les évolutions technologiques ont un impact important sur les capacités d'innovation et les capacités technologiques d'une entreprise.
- Rester en veille est primordial pour anticiper les changements et rester compétitifs
- L'anticipation du futur est soutenue par différents outils et méthodes, dont il est nécessaire de connaître les finalités.

La suite du cours se concentre sur certaines de ces méthodes, mais libre à vous de choisir les méthodes les plus adaptées à votre contexte !

Références

VANSTON (2003). Better forecasts, better plans, better results. *Research-Technology Management*, 46(1), 47-58.

FISCHER & PRY (1971) A simple substitution model of technological change. *Technological Forecasting and Social Change*, 3:75-88

LINDEN, A., & FENN, J. (2003). Understanding Gartner's hype cycles. Strategic Analysis Report N° R-20-1971. Gartner, Inc, 88, 1423.

PHAAL, O'SULLIVAN ROUTLEY, FORD & PROBERT (2011). A framework for mapping industrial emergence. *Technological forecasting and social change*, 78(2), 217-230.

PHAAL, FARRUKH & PROBERT (2004). Technology roadmapping - A planning framework for evolution and revolution. *Technological Forecasting & Social Change*, 71, 5-26.

PEARSON, COSTLEY, PHAAL & NUTTALL (2020). Technology Roadmapping for mission-led agile hardware development: a case study of a commercial fusion energy start-up. *Technological Forecasting and Social Change*, 158, 120064.

IERONCIG (1983). La méthode Delphi. Montréal, Presse de l'Université de Montréal.

THE SHIFT PROJECT (2022) Former les acteurs de l'économie de demain: Rapport Final